

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [10] 산악지 첩탑부지 임시복구용 분할형 경량방수포 개발
관 계 부 서 : 충북본부 전력관리처 송전운영부
모 범 직 원 : 충북본부 전력관리처 송전운영부 대리 조민호
내 용

위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 충북본부 전력관리처 송전운영부에 근무하며 투철한 사명감과 탁월한 업무능력을 바탕으로 가공송전 협력회사 공사, 고장 시 긴급복구 등 송전분야 중점업무를 수행하고 있다. 특히 집중호우로 인한 산악지 첩탑부지 토사유실 발생 시 작업자는 첩탑부지까지 무거운 방수포를 운반해야 하는데, 작업자 안전작업환경 조성을 위해 분할형 경량방수포를 개발하는 성과를 달성하였다.

2023년 여름철 집중호우로 인하여 관내 일부 개소에서 첩탑부지 토사유실이 발생하여 토사유실개소 임시조치를 위해 방수포 설치가 필요한 실정이었다. 방수포 설치를 위해서는 산악지에 위치한 송전첩탑으로 방수포를 운반해야 하는데, 10m(가로)×10m(세로), 중량 22.5kg의 방수포를 1명의 작업자가 운반하는 것은 불가하여 궤도형 운반차를 활용하여 다수의 작업자가 함께 방수포를 운반하고 현장설치를 완료하였다. 이 과정에서 작업자 1명의 무거운 방수포 운반 불가, 집중호우로 인해 미끄러운 산길에서의 궤도형 운반차 전도 위험 등을 경험하면서 분

할형 경량방수포의 개발 필요성을 인지하였다.

이에 따라 송전운영부 조민호 대리는 2024년 2월에 「산악지 철탑부지 임시복구용 분할형 경량방수포」 개발(안)을 수립하고 방수포 재질과 크기, 그리고 분할된 방수포 간 체결방식 등을 검토하였다.

[그림 1] 분할형 경량방수포 개발계획 수립

개발계획 수립 (시행품의)

개발계획 수립 (붙임)

KEPCO

2024 송전지도 업무시 지원금 구매선로 회 (설비)

☎ 0401-8031
송전운영부 송전운영부 대리 조민호 joeminho@kepc.co.kr

FAX 0401-6291

문서번호: 송전부(송전)-1972
등록일: 2024. 2.27.
보존기간: 5년
공개구분: 공개
수신: 내부관계

판호:

제목: 철탑부지 임시복구용 경량 방수포 개발계획 수립·시행

2024년 업무보고 핵심사업 추진과제 관련으로 「철탑부지 임시복구용 경량 방수포」 개발계획을 아래와 같이 수립·시행하고자 합니다.

1. **시행배경** : 운반·설치 용이한 임시복구용 방수포 현장 적용 필요
2. **현 황** : 임시복구용 방수포 중량 22.5kg, 규격 10m × 10m
3. **문 제 점**
 - 산악지, 경사지에 위치한 철탑부지 인근 방수포 설치·철거작업 어려움
 - 작업자 고중량 자재운반 시 추락, 낙하, 실족 등 안전사고 발생 가능
4. **시행방안**(재무내용 “붙임” 참조)
 - 분할형 임시복구용 경량 방수포 개발(2개안) 및 현장 적용
 - 유실개소 복구범위별 설치 확장성 고려 4면 체결방식 선정

구분	현 재	개 선		비 고
		Zipper형	Velcro형	
재 질	UV 타포린	PE 타포린	동일	방수기능 동일
크 기	10m × 10m	5m × 5m	동일	장달 75% ↓
중 량	22.5kg × 1장	4kg × 4장(16kg)	동일	장달 82% ↓
하 중	인당 22.5kg(1인)	인당 4kg(2인)	동일	인당 65% ↓
금 액	약 220,000원	약 213,000원	약 165,000원	

※ 2개안 시범설치 및 효과분석 후 최종 개발방안 선정 예정

5. 기대효과

- 방수포 소형·경량화(크기 75%↓, 중량 82%↓)로 복구작업 효율 증대
- 작업자 이동 편의성 향상으로 산악지형 안전작업 환경 구축

6. **향후계획** : 시제품제작·시범설치('24.3) → 효과분석('24.5) → 확대제안('24.6)

붙임 : 철탑부지 임시복구용 경량 방수포 개발계획 1부, 같.

철탑부지 임시복구용 경량 방수포 개발계획 보고

'24. 2. 28(월) 송전운영부 조민호(☎ 0401-8031)

1. **시행배경** : 운반·설치 용이한 임시복구용 방수포 현장 적용 필요
2. **현 황** : 임시복구용 방수포 중량 22.5kg, 규격 10m × 10m
3. **문 제 점**
 - 산악지, 경사지에 위치한 철탑부지 인근 방수포 설치·철거작업 어려움
 - 작업자 고중량 자재운반 시 추락, 낙하, 실족 등 안전사고 발생 가능
4. **시행방안**
 - 분할형 임시복구용 경량 방수포 개발(2개안) 및 현장 적용
 - 유실개소 복구범위별 설치 확장성 고려 4면 체결방식 선정

구 분	현 재	개 선		비 고
		Zipper형	Velcro형	
재 질	UV 타포린	PE 타포린	동일	방수기능 동일
크 기	10m × 10m	5m × 5m	동일	장달 75% ↓
중 량	22.5kg × 1장	4kg × 4장(16kg)	동일	장달 82% ↓
하 중	인당 22.5kg(1인)	인당 4kg(2인)	동일	인당 65% ↓
금 액	약 220,000원	약 213,000원	약 165,000원	

※ 2개안 시범설치 및 효과분석 후 최종 개발방안 선정 예정

5. 기대효과

- 방수포 소형·경량화(크기 75%↓, 중량 82%↓)로 복구작업 효율 증대
- 작업자 이동 편의성 향상으로 산악지형 안전작업 환경 구축

6. **향후계획** : 시제품제작·시범설치('24.3), 효과분석('24.5), 확대제안('24.6)

2024년 3월에 분할형 경량방수포 시제품을 제작하여 현장 시범설치 하였으며, 약 2개월의 설치기간 경과 후 결과를 분석하고 보완하여 2024년 5월에 「산악지 철탑부지 임시복구용 분할형 경량방수포」 개발을 완료하였으며, 세부사항은 아래와 같다.

두 번째로, 작업자가 방수포 운반 및 설치를 편리하게 할 수 있도록 방수포의 크기를 10m(가로)×10m(세로)에서 5m(가로)×5m(세로)으로 축소하였으며, 이로 인해 방수포 1장당 중량이 22.5kg에서 4kg으로 감소되어 작업자 1명이 산악지에서도 운반이 가능하도록 개선하였다. 또한 분할하여 편리하게 산악지 철탑부지로 운반된 방수포는 4면의 Zipper를 활용하여 가로 및 세로 길이를 현장 상황에 맞게 유연하게 확장하여 체결할 수 있도록 개선하였다.

[그림 2] 분할형 경량방수포 개발 결과보고

20202734 / 기[의] / 2024-08-08 17:32:39

개발결과 보고 (붙임)

임시복구용 분할형 경량 방수포 개발 결과보고

'24. 5. 27(월) 충청남도청부 조연표(☎ 0401-8931)

1. 시행배경

- '23년 침탈부지 유실 조치* 관련 방수포 운반 중 파열자 탈진 발생
* 154kV 하연분기T/L No.12, 13 침탈부지 유실 및 방수포 설치 완료('23.7)
- 운반 및 설치가 편리한 토사유실 임시복구용 방수포 개발 필요

2. 개발현황

- ('24.2월) 유실개소별 방수포 설치면적 확장성 고려 4면 체결방식 선정
- ('24.3월) 임시복구용 분할형 경량 방수포 개발 및 시범설치 완료(2개면)

구분	현재	개선	Velcro형
재질	UV 파복합	PE 파복합	과동
크기	10m × 10m	5m × 5m	과동
중량	22.5kg × 1장	16kg (4kg × 4장)	과동
면적	면당 22.5kg (1인)	면당 4kg (2인)	과동
면적	약 220,000원	약 471,000원	약 211,000원

3. 개발결과

크기	방수포 분할(1장 → 4장)로 절감 크기 75% 감소(100㎡ → 25㎡)
중량	방수포 체결 방식(UV → PE)으로 운반중량 29% 감소(22.5kg → 16kg) ※ 자외선 차단 기능이 없으나 방수성능은 동일함
면적	자재 운반인력 2인 분할 시 하중부담 65% 감소(22.5kg → 8kg) ※ (당장) 22.5kg/1인, (개선) 8kg/1인 × 2명 또는 4kg/1인 × 4명
확장성	4면 체결방식 선정으로 복구범위별 방수포 규격 확장 가능 ※ 5m×5m 유리의 방수포 면적 → 15m×5m, 15m×10m, 20×30m 등 확장
구매비용	(Zipper형) 자재 주문제작 필요로 약 2.1배 증가(22번면 → 47번면) (Velcro형) 자재 주문제작 필요로 약 1.4배 증가(22번면 → 31번면)

6. 시범적용 결과 : 산악지, 경사지 등 형상지형 Zipper형 방수포 적용

- ✓ 운반 편리성, 설치 확장성 등이 우수하지만 자재 구매비용이 증가하므로 경제성을 고려하여 고출력 자재운반이 편리한 개소 우선협약
- ✓ 산악지, 경사지에서 설치가 용이하고 재사용 시 체결·분리 기능이 우수한 Zipper형으로 최종 개발방안 선정

7. 향후계획

- 침탈부지 유실대리 분할형 경량 방수포 3set 확보(위탁회사) [5월]
- ※ 방수포 1set : 총 10×10m (5×5m, 4개)
- 전사 확대를 위한 실시계획 검토 [6월]

붙임 : 1. 시범적용 결과 평가서 1부

2. 방수포 구매 및 시범설치 사진 1부, 끝.

4. 시범적용 개요

- 설치장소 : 345kV 서안설-선전원T/L No.3 전압로 인근
- 설치기간 : '24. 3. 29(금) ~ '24. 5. 17(금) [50일간]
- 설치대상

종류	구분	크기	단위	수량	비고
방수포	Zipper형	5m×5m	EA	4	총 10m×10m
방수포	Velcro형	5m×5m	EA	4	총 10m×10m

□ 설치방법

- (Zipper형) 분할된 방수포의 커넥터를 한 방향에서부터 연결하여 체결
- (Velcro형) 분할된 방수포의 간격을 일정하게 놓고 이어붙여 체결

□ 설치순서

- ① 자재운반 → ② 방수포 체결(침탈인근 제방지) → ③ 방수포 펼침(사면유실 아래방향) → ④ 모래주머니 설치 → ⑤ 저지대(영커) 타공

5. 효과분석

자재운반	방수포 장단 크기 감소로 인해 이동 편의성 향상 방수포 분할로 2인/4인 운반이 가능하여 하중부담 경감
체결작업	Zipper형 : 한 방향에서 부분적으로 펼쳐가면서 연결이 가능하며 침탈부지 인근 작업시 벨크로 대비 체결이 상대적으로 용이함 Velcro형 : 방수포의 간격을 유지하기 위하여 전체를 일정하게 펼친 후 체결하여야 하므로 침탈부지 인근 작업이 불편함
관통	Zipper형 : 지마·벨크로 사이 빈틈이 소량 유입되나 물관발생 없음 Velcro형 : 체결부위 내부에 이물질(흙, 모래 등)이 들어가도 지마가 견고하여 향후 체결·분리 가능 이후함
철거작업	Zipper형 : 체결부위 내부에 이물질(흙, 모래 등)이 들어가면 벨크로 압박력이 떨어져 향후 체결·분리 가능 이후함 Velcro형 : 체결부위 내부에 이물질(흙, 모래 등)이 들어가면 벨크로 압박력이 떨어져 향후 체결·분리 가능 이후함
기타사항	방수포 분리가 가능하며 복구·정리작업 효율 증대 방수포 상태 확인결과 재사용 가능 수명 : 1년 ※ 평균 설치기간 : 3~6개월, 방수포 평균 수명 : 1년

붙임 1 시범적용 결과 평가서

개발제품 시범적용 결과 평가서

제출명	임시복구용 분할형 경량 방수포(Zipper형)
시범적용기간	2024. 3. 29(금) ~ 2024. 5. 17(금) [50일간]
평가자	소속 충청남도청부 직위 대리 성명 조연표(☎ 0401-8931)

1. 종합평가 결과

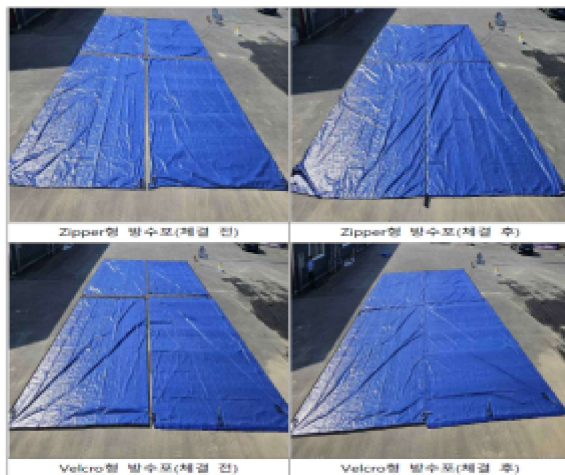
- (확장성) 4면 체결방식 선정으로 유동적인 구역 확장 가능
- (분할성) 방수포 소형·경량화로 작업자 하중부담 경감
- (체결성) 한 방향에서부터 부분적으로 펼쳐가며 연결이 가능하며 체결성이 용이하고 체결부위 내부에 이물질이 들어가도 지마가 견고히 유지
- (기능성) 방수 유입으로 인한 붕괴 발생은 없으나 침탈인근 지형에 평탄화수목 원형한 작업 가능

2. 평가절수

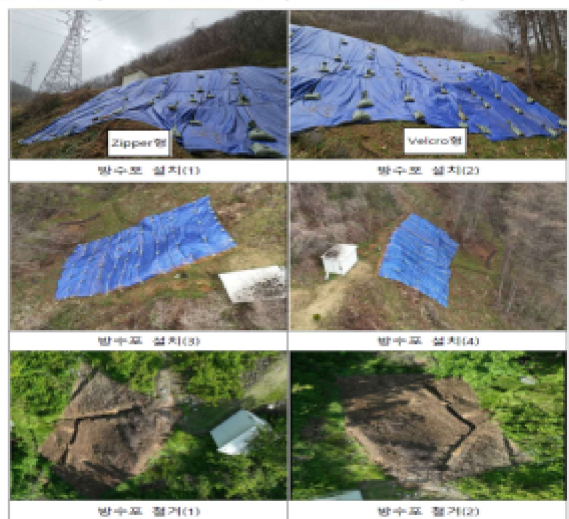
평가항목	평가항목	평가항목	평가항목	평가항목	평가항목
확장성	분할성	체결성	관통	철거성	합계
4. 확장성	2. 분할성	3. 체결성	4. 관통	5. 철거성	25
※ 복구범위별 규격 확장 가능여부 ※ 15m×5m, 15m×10m, 20×30m 등	※ 자재 운반시 작업자 편의성 ※ 운반인력 분할시 이동 편의성	※ 체결부위 내부에 이물질이 들어가도 지마가 견고히 유지	※ 체결부위 사이 붕괴 발생여부	※ 침탈부지 인근 작업시 지형유형	
○ (25)	○ (25)	○ (10)	○ (10)	○ (10)	85

붙임 2 방수포 구매 및 시범설치 사진

□ 구매사진



□ 시범설치(345kV 서안설-선전원T/L No.3 전압로 인근)



충북본부는 산악지 철탑부지에서 토사유실 및 토사유실 우려개소 대상으로 산악지 철탑부지 임시복구형 분할형 경량방수포를 설치를 통하여 안정적인 설비 운영 및 작업자 안전작업환경 조성에 기여하고 있다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

